

第 1 章

必要な数学の準備

1.1 学習目標

物理学を学習するためには、さまざまな数学的手法を理解し、使いこなせるようになることが必要である。特に微分方程式とベクトルの概念の理解は不可欠である。そこでこの章では以下の内容について学習することを目標とする。

- 微分方程式と基本的な解き方
- ベクトルの復習
- 典型的な座標系

1.2 微分・積分の復習

微分と積分の基本的な理解と応用は物理学を学習する上で必須の知識である。そこで初めに記号の整理を兼ねて復習する。いま x を実数として関数 $f(x)$ が与えられた時、点 $(x, f(x))$ と点 $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ を通る直線の傾きは

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (1.1)$$

で与えられる。関数 $f(x)$ の微分は曲線の接線を計算する方法で式 1.1 において $\Delta x \rightarrow 0$ の極限を計算することで得られる。もちろん関数によってはこの極限が存在しない場合もある。この時には関数は（その点において）微分不可能であると言う。一方で極限が存在する時、関数は（その点で）微分可能であると言う。関数 $f(x)$ を微分した結果を $f'(x)$ と書いたり、また $f(x)$ の変数 x による微分であることを明記するために $\frac{df}{dx}$ などと書く。

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (1.2)$$

$$(1.3)$$

また物理では時間 t の関数 $x(t)$ を扱うことが多い。この時 t による微分は $\dot{x}$ と書くこともある。 c を定数、 $f(x)$ と $g(x)$ が微分可能な関数の時、微分は以下の性質を持つ。

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x) \quad (1.4)$$

$$(cf(x))' = cf'(x) \quad (1.5)$$

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad (1.6)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \quad (1.7)$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x) \quad (1.8)$$

以上の性質及び指数関数、対数関数、三角関数などの基本的な関数の微分は基本なので各自確認をされたい。

♣ 問 1♣

以下の関数の x についての微分を計算せよ。

- (1) $f(x) = x^n$ ($n \neq 0$)
- (2) $f(x) = e^{ax}$ ($a \neq 0$)
- (3) $f(x) = \sin^n(x)$ ($n \neq 0$)

次に積分について復習する。積分は定積分と不定積分がある。閉区間 $[a, b]$ で定義された関数 $f(x)$ に対して $f(x)$ の a から b までの定積分を

$$\int_a^b f(x)dx \quad (1.9)$$

と書く。この記号を定義するために区間 $[a, b]$ 内に $n+1$ 個の点 $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b$ を配置し、各小区間 $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ 内の点 $\xi_0 \in [x_0, x_1], \xi_1 \in [x_1, x_2], \dots, \xi_{n-1} \in [x_{n-1}, x_n]$ を選ぶ。以下のような和を定義する。

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (1.10)$$

この S_n に対して $\lim_{n \rightarrow \infty}$ の極限が存在する時、関数 $f(x)$ は積分可能とよび、極限值が定積分となる。

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad (1.11)$$

いま、関数 $f(x)$ に関して区間 $[a, x]$ 内での定積分を考える時、以下の式が成り立つ。

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(x)dx = f(x) \quad (1.12)$$

ゆえに逆に与えられた関数 $f(x)$ に対して

$$F'(x) = f(x) \quad (1.13)$$

となる関数 $F(x)$ を見つけることができれば積分が実行できることになる。この $F(x)$ を $f(x)$ の原始関数あるいは、不定積分と呼ぶ。この意味で積分は微分の逆操作と呼ぶことができる。

♣ 問 2♣

以下の関数の x についての不定積分を計算せよ。

- (1) $f(x) = x^n$ ($n \neq 0$)
- (2) $f(x) = e^{ax}$ ($a \neq 0$)
- (3) $f(x) = \log(x)$ ($n \neq 0$)

微分と積分の基本的な理解は以後の学習に不可欠である。高校数学のレベルで良いので各自復習されたい。

1.3 微分方程式

1.3.1 微分方程式とは

微分方程式とは未知関数とその微分の関係式で表される関数についての方程式である。ほとんど全ての物理現象は微分方程式で表すことができる。例えば x を t の関数として以下のような方程式が微分方程式である。

$$\frac{dx}{dt} = ax + b \quad (1.14)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = ax + b + c \cos(\omega t) \quad (1.15)$$

これらの例では左辺は x の t に関する微分、右辺は x の関数であり、未知関数 $x(t)$ とその微分の関係式となっているため、微分方程式である。微分の定義から式 1.14 の左辺は

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \quad (1.16)$$

と書けるので、変数 t を時刻とみなした時に微分方程式は時刻 t における x の値から次の時刻 $t + \Delta t$ の x を求める式と読むこともできる。これはまさに物理現象における時間変化を表している。このことから物理現象を記述するために微分方程式が現れるのは自然であるといえよう。関数 $x(t)$ の一回微分 $\dot{x}(t)$ と $x(t)$ 及び t で書かれた方程式

$$F(t, x(t), \dot{x}(t)) = 0 \quad (1.17)$$

を 1 階微分方程式という。またより高次の n 階微分まで含む方程式

$$F(t, x(t), \dot{x}(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0 \quad (1.18)$$

を n 階微分方程式という。^{*1} 微分方程式を解くとは、その微分方程式を満たす関数を求めることである。力学の問題では多くの場合、物体の運動に関する微分方程式を解くことで任意の時刻での物体の状態を得ることができる。考える物理系のセットアップに応じて解くべき微分方程式は様々である。簡単な微分方程式であれば解析解を求めることができるが、ほとんど多くの場合には解析解を求めることは困難である。その場合には、様々な近似方法を用いたり数値計算によって解を得ることになる。例えば式 1.14 の解は

$$x(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a} \quad (1.20)$$

である。ここで C は未定定数である。

♣ 問 3 ♣

式 (1.20) が方程式 (1.14) の解であることを代入により確認せよ。

この例のように一般に微分方程式の解は未定定数を含む。1 階微分方程式の場合には未知定数は 1 つであるが、2 階微分方程式なら 2 つ、一般に n 階微分方程式なら n 個の未知定数を含む。未定定数を含む解を一般解という。一方で関数の引数がある値のときの関数の値が条件として決められている時には、未定定数はその条件から決定される。特に力学では質点や物体の運動を時間の関数として記述することが多く、その場合にはある時刻での解の条件が初期条件として与えられるこのように未定定数が決められた後の解を特殊解という。例えば、方程式 (1.14) の一般解 (1.20) に初期条件として

$$x(0) = 0 \quad (1.21)$$

が与えられた時の特殊解は

$$x(t) = \frac{b}{a} (e^{at} - 1) \quad (1.22)$$

で与えられる。この例のように時間変化に関する微分方程式において、ある時刻における微分方程式の解の条件を初期条件とび、初期条件のもとで微分方程式を解くことを初期値問題と呼ぶ。

次に以下の微分方程式に注目してみる。

$$\frac{d^2x}{dt^2} = kx \quad (1.23)$$

^{*1} このノートで現れる微分方程式は未知関数の引数の一つだけの微分方程式のみが出てくる。このような微分方程式を常微分方程式という。一方で未知関数の引数が二つ以上でそれらの偏微分に関する関係式として表される関数方程式を偏微分方程式という。偏微分方程式の例としては

$$(\partial_x^2 + \partial_y^2) \phi(x, y) = 0 \quad (1.19)$$

などがある。このノートでは偏微分方程式は扱わないので、微分方程式と言えば常微分方程式を表すものとする。

k は定数である。この方程式は、二つの解 $x_1(t)$ と $x_2(t)$ に対してその線形結合 $Ax_1(t) + Bx_2(t)$ もまた解になる。このように二つの解の線形結合もまた解になるような微分方程式を線形微分方程式という。一方で線形でない微分方程式を非線形微分方程式という。一般に線形微分方程式より非線形微分方程式の方が解くのが難しいことが多い。

♠ 例題 1 ♠

方程式 (1.23) が実際に線形微分方程式であることを示せ。

‡ 解答 ‡

方程式の解を x_1 と x_2 とすると、それぞれ

$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} = kx_1 \quad (1.24)$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} = kx_2 \quad (1.25)$$

を満たす。ここで x_1 と x_2 の線形結合 $Ax_1 + Bx_2$ を考えると

$$\frac{d^2}{dt^2} (Ax_1 + Bx_2) = A \frac{d^2 x_1}{dt^2} + B \frac{d^2 x_2}{dt^2} \quad (1.26)$$

$$= Akx_1 + Bkx_2 \quad (1.27)$$

$$= k(Ax_1 + Bx_2) \quad (1.28)$$

故に線形結合 $Ax_1 + Bx_2$ も元の方程式の解であり、線形方程式であると言える。

方程式 (1.14) や (1.15) のように方程式の最高階の微分について解かれている微分方程式の形を正規形という。

問題によっては未知関数が複数あり、いくつかの未知関数とそれらの微分で与えられる微分方程式が現れることがある。このような微分方程式を連立微分方程式という。

1.3.2 微分方程式の解き方

多くの微分方程式は解くことが困難であるが、簡単な微分方程式では典型的な解き方が知られている。以下ではそれらの解き方のうち代表的なものを紹介する。

変数分離法

以下の形の微分方程式を考える。

$$\frac{dx}{dt} = f(x)g(t) \quad (1.29)$$

ここで $f(x)$ と $g(t)$ は与えられているとする。この方程式の右辺は x についての関数 $f(x)$ と t についての関数 $g(t)$ の積で書かれている。この形を変数分離形という。変数分離形の方程式 (1.29) は両辺を $f(x)$ で割り t について積分することで以下の式を得る。

$$\int \frac{dx}{f(x)} = \int g(t)dt \quad (1.30)$$

この積分が必ずしも解析的に実行できるわけではないが、もし解析的に実行できかつ、 x について解くことができれば x の t についての関数が得られたこととなり、微分方程式の解が得られたことになる。一方で最初の式変形で $f(x) \neq 0$ を仮定している。もしある x_0 で $f(x_0) = 0$ なら $x = x_0$ も解となる。

♠ 例題 2 ♠

以下の微分方程式の一般解と初期条件を課した後の特殊解を求めよ。(a, b は定数である。)

(1)

$$\frac{dx}{dt} = ax + b \quad (1.31)$$

初期条件

$$x(0) = 0 \quad (1.32)$$

(2)

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x-a}{t-b} \quad (1.33)$$

初期条件

$$x(2b) = 0 \quad (1.34)$$

解答

(1) 両辺を $ax + b$ で割って t について積分すると

$$\int \frac{dx}{ax + b} = \int dt \quad (1.35)$$

を得る。左辺の積分を実行すると $\frac{1}{a} \ln |ax + b| + C$ を得る。ここで C は積分定数である。右辺の積分は（左辺の積分定数があるので右辺では積分定数を省略して） t を得る。最後に x について解くと

$$x = C' e^{at} - \frac{b}{a} \quad (1.36)$$

を得る。（ C' を新しい積分定数とした。）また初期条件を課すと $x(0) = C' - \frac{b}{a} = 0$ となるので、特殊解は

$$x = \frac{b}{a} (e^{at} - 1) \quad (1.37)$$

となる。また一方で最初の割り算を実行する際に $ax + b \neq 0$ を仮定している。実際、 $x = -\frac{b}{a}$ も解である。

(2) 両辺を $x - a$ で割って t で積分すると

$$\int \frac{dx}{x-a} = \int \frac{dt}{t-b} \quad (1.38)$$

を得る。左辺は積分定数を C として $\ln |x-a| + C$ となり、右辺は（左辺の積分定数があるので右辺では積分定数を省略して） $\ln |t-b|$ を得る。よって一般解は未定定数を C' として

$$x = C'(t-b) + a \quad (1.39)$$

となる。初期条件を課すと $x(2b) = C'b + a = 0$ から特殊解は

$$x = -\frac{a}{b}t + 2a \quad (1.40)$$

となる。また最初の割り算で $x \neq a$ を仮定しているが、 $x = a$ も解となる

♠ 例題 3 ♠

以下の微分方程式の一般解を求めよ。

$$\dot{x} = x^n \quad (n \neq 1) \quad (1.41)$$

‡ 解答 ‡

両辺を x^n で割って t で積分すると C を積分定数として

$$\int \frac{dx}{x^n} = t - C \quad (1.42)$$

となるので

$$x^{-n+1} = (n-1)(C-t) \quad (1.43)$$

を得る。ゆえに一般解は

$$x = \{(n-1)(C-t)\}^{-\frac{1}{n-1}} \quad (1.44)$$

となる。

例題 3 では $x=0$ も解となる。これは変数分離を行う際に $x^n \neq 0$ を仮定しているために見落としていた解である。注目すべきことはこの解は一般解に含まれていないことである。このように一般解に含まれる積分定数を変化させても得られないような解を特異解という。

同次形の微分方程式

以下の形に書かれる微分方程式を同次形と呼ぶ。

$$\dot{x} = f\left(\frac{x}{t}\right) \quad (1.45)$$

この形の微分方程式は $u = \frac{x}{t}$ とおくと

$$\dot{u} = \frac{f(u) - u}{t} \quad (1.46)$$

を得る。これは変数分離法で解くことが可能な微分方程式で積分定数を C として

$$\int \frac{du}{f(u) - u} = \ln|t| + C \quad (1.47)$$

を得る。左辺の積分を評価したのち $u = \frac{x}{t}$ を代入して x を t の関数として書くことができる。一方で $f(u_0) = u_0$ となる u_0 が存在する時には $u = u_0$ もまた解となる。

♠ 例題 4 ♠

以下の微分方程式の一般解を求めよ。

$$t^2 - x^2 + atx\dot{x} = 0 \quad (1.48)$$

ここで a は定数である。

‡ 解答 ‡

両辺を t^2 で割ると

$$a\frac{x}{t}\dot{x} = \frac{x^2}{t^2} - 1 \quad (1.49)$$

を得る。ゆえにこの方程式は同次形の微分方程式である。いま $u = \frac{x}{t}$ とすると

$$\dot{u} = \frac{1}{t} \frac{(1-a)u^2 - 1}{au} \quad (1.50)$$

となる。これは変数分離法が使える。 $(1-a)u^2 - 1 \neq 0$ として変数分離法で積分すると

$$\int \frac{au}{(1-a)u^2 - 1} du = \ln|x| + C \quad (1.51)$$

を得る。ここで C は積分定数である。左辺は

$$\int \frac{au}{(1-a)u^2-1} du = \frac{a}{2(1-a)} \ln |(1-a)u^2-1| \quad (1.52)$$

となるのでまとめると、一般解は C' を定数として

$$x^2 + \frac{t^2}{a-1} = C'|t|^{\frac{2}{a}} \quad (1.53)$$

となる。また一方で $(1-a)u^2 = 1$ も解であり、ゆえに

$$x^2 + \frac{t^2}{a-1} = 0 \quad (1.54)$$

これは一般解の $C' = 0$ の場合に対応した解である。

完全形の微分方程式

1 階微分方程式

$$P(x, y) + Q(x, y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad (1.55)$$

を考える。ここで $P(x, y)$ と $Q(x, y)$ は連続な偏導関数を持つとする。この微分方程式は以下の全微分方程式と呼ばれる形に書き直せる。

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (1.56)$$

もし、ある関数 $u(x, y)$ でその全微分が上の全微分方程式と一致するとき、この微分方程式を完全形あるいは、完全微分形と呼ぶ。完全形の微分方程式は

$$du = \partial_x u dx + \partial_y u dy = 0 \quad (1.57)$$

となるので、一般解は C を定数として

$$u(x, y) = C \quad (1.58)$$

で与えられる。

完全性の条件

全微分方程式 1.56 が完全形であるための必要十分条件は

$$\partial_y P = \partial_x Q \quad (1.59)$$

が成り立つことである。

以下に証明を示す。まず、方程式 1.56 が完全形ならば、ある関数 $u(x, y)$ が存在して

$$P = \partial_x u, \quad Q = \partial_y u \quad (1.60)$$

と書けるので、

$$\partial_y P = \partial_y \partial_x u = \partial_x \partial_y u = \partial_x Q \quad (1.61)$$

である。逆を示す。今、式 1.59 が成立するとする。まず $f(x, y)$ を

$$f(x, y) = \int P(x, y) dx \quad (1.62)$$

で定義する。右辺の x 積分は y を固定した積分である。また $g(x, y)$ を

$$g(x, y) = Q(x, y) - \partial_y f(x, y) \quad (1.63)$$

で定義する。この時

$$\partial_x g(x, y) = \partial_x Q(x, y) - \partial_x \partial_y f(x, y) \quad (1.64)$$

$$= \partial_x Q(x, y) - \partial_y P(x, y) \quad (1.65)$$

$$= 0 \quad (1.66)$$

なので g は y のみの関数である。ここで

$$u(x, y) = f(x, y) + \int g(y) dy \quad (1.67)$$

とくと

$$\partial_x u(x, y) = P \quad (1.68)$$

$$\partial_y u(x, y) = Q \quad (1.69)$$

となる。このようにして構成した $u(x, y)$ で式 1.57 が成り立つ。ゆえに全微分方程式 1.56 は完全形である。(証明終わり)

♠ 例題 5 ♠

以下の微分方程式の一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2 + ay + b}{y^2 + ax + b} \quad (1.70)$$

ここで a, b は定数である。

‡ 解答 ‡

方程式を全微分方程式の形に書き直すと

$$(x^2 + ay + b)dx + (y^2 + ax + b)dy = 0 \quad (1.71)$$

となる。まず完全形の条件を確認すると

$$\partial_y(x^2 + ay + b)dx = a = \partial_x(y^2 + ax + b) \quad (1.72)$$

なので、完全形の条件を満たす。 $u(x, y)$ としては

$$u(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} + \frac{a}{2}(x^2 + y^2) + b(x + y) \quad (1.73)$$

と選ぶと

$$\partial_x u(x, y) = x^2 + ax + b \quad (1.74)$$

$$\partial_y u(x, y) = y^2 + ay + b \quad (1.75)$$

である。ゆえに解は C を積分定数として

$$\frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} + \frac{a}{2}(x^2 + y^2) + b(x + y) = C \quad (1.76)$$

となる。

この問題は全微分方程式の形に直したときに完全形の条件を満たす例であった。しかし一般に全微分方程式に直した時に完全形の条件を満たすとは限らない。その場合でも適当な関数をかけることで完全形の条件を満たすようにすることができる。そのことを例で見てみる。

♠ 例題 6♠

以下の全微分方程式に適当な関数をかけることで完全形の条件を満たすようにして、一般解を求めよ。

$$adx + xdy = 0 \quad (1.77)$$

ここで a は定数である。

‡ 解答 ‡

まず $P = a$, $Q = x$ としても完全形の条件は満たさない。

$$\partial_y P = 0 \quad (1.78)$$

$$\partial_x Q = 1 \quad (1.79)$$

そこで適当な関数 $\mu(x, y)$ をかけて完全形の条件を満たすようにしたい。 $\mu(x, y)$ を全微分方程式にかけて完全形の条件を書き出すと

$$a\partial_y \mu = \mu + x\partial_x \mu \quad (1.80)$$

なので、例えば $\mu = e^{\frac{y}{a}}$ とすることで完全形の条件を満たすようにできる。よって完全形の条件を満たす式として

$$ae^{\frac{y}{a}}dx + xe^{\frac{y}{a}}dy = 0 \quad (1.81)$$

を得る。

$$u(x, y) = axe^{\frac{y}{a}} \quad (1.82)$$

とおくと

$$\partial_x u(x, y) = ae^{\frac{y}{a}} \quad (1.83)$$

$$\partial_y u(x, y) = xe^{\frac{y}{a}} \quad (1.84)$$

となり、確かに積分できている。ゆえに解は

$$xe^{\frac{y}{a}} = C \quad (1.85)$$

である。(この問題を変数分離法を用いても解くことができる。各自このことを確かめよ。)

1 階線形微分方程式

$P(x)$ と $Q(x)$ を与えられた関数として次の 1 階線形微分方程式を考える。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (1.86)$$

この形の微分方程式を解くために両辺に $e^{\int P(x)dx}$ をかけると、以下のように変形できる。

$$\frac{d}{dx} \left(e^{\int P(x)dx} y \right) = e^{\int P(x)dx} Q(x) \quad (1.87)$$

ゆえに一般解は

$$y = e^{-\int P(x)dx} \int e^{\int P(x)dx} Q(x) dx \quad (1.88)$$

で与えられる。

♠ 例題 7 ♠

以下の微分方程式の一般解を求めよ。

$$y' + axy = bx \quad (1.89)$$

ここで a, b は定数である。

解答

まず $P(x) = ax$ とすると、

$$e^{\int P(x)dx} = e^{\frac{a}{2}x^2} \quad (1.90)$$

を得る。よって微分方程式は

$$\frac{d}{dx} \left(e^{\frac{a}{2}x^2} y \right) = bx e^{\frac{a}{2}x^2} \quad (1.91)$$

と変形できる。両辺を積分して整理すると C を積分定数として

$$y = \frac{b}{a} + C e^{-\frac{a}{2}x^2} \quad (1.92)$$

を得る。

定数係数の2階微分方程式

以下の形をした定数係数2階微分方程式を考える。

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = 0 \quad (1.93)$$

この方程式は線形微分方程式であり、方程式の中の a, b, c は実定数である。 $a \neq 0$ とする。この方程式の解は次の形で仮定することで得られる。

$$x = e^{\lambda t} \quad (1.94)$$

この関数形を式 1.93 に代入すると

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \quad (1.95)$$

を得る。この式を元の式 1.93 に対する特性方程式と呼ぶ。この特性方程式 λ についての2次方程式とみなすと、判別式 $D = b^2 - 4ac$ の符号に応じて解の性質を分類することができる。

まず $D > 0$ の場合を考える。この時、特性方程式の解は二つの異なる実数となる。

$$\lambda_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad (1.96)$$

元の微分方程式 1.93 の一般解は A, B を定数として

$$x = A e^{\lambda_+ t} + B e^{\lambda_- t} \quad (1.97)$$

となる。 $\lambda_{\pm}$ のどちらか一方が正の場合は解は指数関数的に発散する。一方で $\lambda_{\pm}$ のどちらも負の場合には解は指数関数的に減衰する。

次に $D < 0$ の場合を考える。この時には、特性方程式の解は二つの異なる複素数となる。

$$\lambda_{\pm} = \frac{-b \pm i\sqrt{|D|}}{2a} \quad (1.98)$$

$$= -k \pm i\omega \quad (1.99)$$

ここで $k = \frac{b}{2a}, \omega = \frac{\sqrt{|D|}}{2a}$ とした。元の微分方程式の一般解は A, B を定数として

$$x = e^{-kt} (A e^{i\omega t} + B e^{-i\omega t}) \quad (1.100)$$

を得る。括弧内の指数関数をわかりやすくするために以下のオイラーの公式を用いる。

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (1.101)$$

これを用いると

$$x = e^{-kt} \{(A+B) \cos \omega t + i(A-B) \sin \omega t\} \quad (1.102)$$

定数 A, B を適当に取り替えると一般解は

$$x = C e^{-kt} \cos(\omega t + \theta_0) \quad (1.103)$$

となる。 k が正の場合には振動しながら減衰する（減衰振動）解となる。一方で $k = 0$ の場合には、 x は振幅を変えることなく振動する解である。 k が負の場合には振幅が増大しながら振動する解となる。

最後に $D = 0$ の場合を考える。この場合には特性方程式の解は縮退し実数解が一つのみとなる。

$$\lambda = -\frac{b}{2a} \quad (1.104)$$

故に式 1.93 の解の一つは、この λ を用いて $Ae^{\lambda t}$ となる。元の方程式は二回線形微分方程式なので、もう一つ解が存在するはずである。そこで定数変化法と呼ばれる方法を用いて二つ目の解を探してみる。定数変化法では最初に得られた解 $Ae^{\lambda t}$ の積分定数 A を t の関数として、 $x = A(t)e^{\lambda t}$ の形の解を仮定して改めて元の方程式 1.93 に代入する。すると

$$\frac{d^2 A}{dt^2} = 0 \quad (1.105)$$

を得る。これを積分すると $A = Bt + C$ を得る。故に $D = 0$ の場合の式 1.93 の解は

$$x = (Bt + C) e^{-\frac{b}{2a}t} \quad (1.106)$$

となる。解の定性的な振る舞いを理解するために以下の例題を考える。

♠ 例題 8 ♠

以下の微分方程式の解のグラフを描け。

(1)

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 6 \frac{dx}{dt} + 8x = 0, \frac{dx}{dt}(0) = 0, x(0) = 1 \quad (1.107)$$

(2)

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = 0, \frac{dx}{dt}(0) = 0, x(0) = 1 \quad (1.108)$$

(3)

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} + 17x = 0, \frac{dx}{dt}(0) = 0, x(0) = 1 \quad (1.109)$$

♯ 解答 ♯

(1) 解を $x = e^{\lambda t}$ とした時に特性方程式は

$$\lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0 \quad (1.110)$$

なので、特性方程式の解は $\lambda = -2, -4$ となる。故に一般解は A, B を定数として

$$x = Ae^{-2t} + Be^{-4t} \quad (1.111)$$

となる。 $t = 0$ での初期条件から

$$A + B = 1 \quad (1.112)$$

$$-2A - 4B = 0 \quad (1.113)$$

なので、この連立方程式を解くと $A = 2, B = -1$ を得る。故に初期条件を満たす微分方程式の解は

$$x = 2e^{-2t} - e^{-4t} \quad (1.114)$$

となる。解の振る舞いは Figure.1.1 の左のようになる。

(2) 特性方程式は

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \quad (1.115)$$

である。この二次方程式の判別式は 0 なので、解は縮退し $\lambda = -2$ を得る。そのため元の微分方程式の解の一つは A を定数として

$$x = Ae^{-2t} \quad (1.116)$$

で与えられる。二つ目の解を求めるために定数変化法を用いて A を t の関数として元の方程式に再代入すると、 $\frac{d^2 A}{dt^2} = 0$ を得るので一般解は

$$x = (Bt + C)e^{-2t} \quad (1.117)$$

となる。ここで B, C は定数である。 $t = 0$ における条件から $C = 1, B = 2$ を得る。よって求める解は

$$x = (2t + 1)e^{-2t} \quad (1.118)$$

となる。解の振る舞いは Figure.1.1 の中央のようになる。

(3) 特性方程式は

$$\lambda^2 + 2\lambda + 17 = 0 \quad (1.119)$$

となり解は $\lambda = -1 \pm i4$ となる。故に一般解は

$$x = Ae^{(-1+i4)t} + Be^{(-1-i4)t} \quad (1.120)$$

$$= e^{-t} ((A + B) \cos(4t) + i(A - B) \sin(4t)) \quad (1.121)$$

となる。 $t = 0$ における条件から

$$A + B = 1 \quad (1.122)$$

$$(-1 + 4i)A + (-1 - 4i)B = 0 \quad (1.123)$$

なので、 A, B について解くと $A = \frac{1}{2} - \frac{i}{8}, B = \frac{1}{2} + \frac{i}{8}$ となる。よって解は

$$x = e^{-t} (\cos t + \sin t) \quad (1.124)$$

となる。解の振る舞いは Figure.1.1 の右のようになる。

以上の例題から特性方程式の判別式の正負によって振る舞いが大きく変わることがわかる。

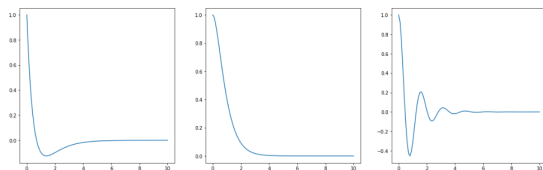


図 1.1: 例題 8 のグラフ

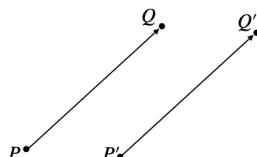
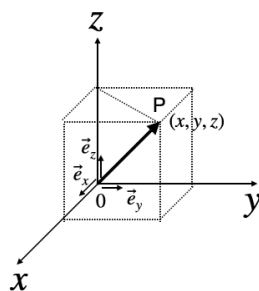
図 1.2: $\vec{PQ}$ と $\vec{P'Q'}$ は同じ向きで同じ長さの有向線分であるので、同じベクトルとみなされる。

図 1.3: 3次元直交座標系でのベクトルと基底ベクトル

1.4 ベクトルの復習

ここではベクトルに関して簡単に復習をする。以下では特に3次元空間上のベクトルについて説明する。(一般の n 次元空間上のベクトルについても同様である。) 3次元空間上の二点 P と Q がある時、線分 PQ に点 P から点 Q へ向きづけしたものを $\vec{PQ}$ と書き有向線分という。有向線分のうち同じ向きで同じ長さのものを同一視したものをベクトルという。(図??を参照。) 二点 P と Q の間の距離をベクトル $\vec{PQ}$ の大きさといい $|\vec{PQ}|$ と書く。長さがゼロのベクトル、すなわち任意の点 P に対して $\vec{PP}$ をゼロベクトルといい $\vec{0}$ と書く。また長さが1のベクトルを単位ベクトルという。

今、3次元空間上の原点を O として、3次元空間上の任意の点 P の座標を (x, y, z) とするとき、ベクトル $\vec{OP}$ を点 P の位置ベクトルという。図 1.3 に位置ベクトルの概念図をまとめている。 $\vec{OP}$ の成分表示とは点 P の座標 (x, y, z) を用いて

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (1.125)$$

となる。逆に任意のベクトル $\vec{a}$ に対して $\vec{a} = \vec{OP}$ となる点 P を取ることができるので、任意のベクトルを成分表示することができる。長さを持ったベクトルに対して実数などの向きを持たないものをスカラーという。

1.4.1 ベクトルの和とスカラー倍

任意の二つのベクトル $\vec{a} = \vec{OP}$ と $\vec{b} = \vec{PQ}$ に対してベクトル $\vec{OQ}$ を $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の和といい $\vec{a} + \vec{b}$ と書く。また任意のベクトル $\vec{a}$ と正の実数（スカラー） c に対して、 $\vec{a}$ と同じ向きで長さを c 倍したものを $c\vec{a}$ と書く。（図??）また負の実数 c に対して、ベクトル $\vec{a}$ の長さを $|c|$ 倍して向きを逆転させたベクトルを

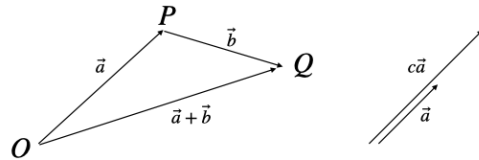


図 1.4: ベクトルの和（左）とスカラー倍（右）

$c\vec{a}$ と書く。この演算をベクトルのスカラー倍という。特に $(-1)\vec{a}$ を $-\vec{a}$ と書く。また、 $\vec{a} + (-1)\vec{b}$ は $\vec{a} - \vec{b}$ と書く。

ベクトルの和とスカラー倍を成分で書くと便利である。二つのベクトル

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \quad (1.126)$$

に対して、二つのベクトルの和は

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \\ a_z + b_z \end{pmatrix} \quad (1.127)$$

と書ける。また実数 c によるスカラー倍は

$$c\vec{a} = \begin{pmatrix} ca_x \\ ca_y \\ ca_z \end{pmatrix} \quad (1.128)$$

と書ける。

♣ 問 4♣

$\vec{a}, \vec{b}$ が

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \quad (1.129)$$

で与えられている時 $\vec{a} + \vec{b}$ 、 $\vec{a} - \vec{b}$ 、 $2.4\vec{a}$ を計算せよ。

1.4.2 ベクトルの内積と外積

次に二つのベクトル間の積として内積と外積を定義する。（図??も参照せよ。）二つのベクトル $\vec{a}$ と $\vec{b}$ に対して、二つのベクトルのなす角を θ としたとき、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta \quad (1.130)$$

と定義する。定義からわかるように内積の結果は実数となる。 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の成分表示が式 (1.126) で与えられているとき

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (1.131)$$

となる。二つのベクトルが互いに直交している時には、それらの内積は 0 となる。逆に、ゼロベクトルでない二つのベクトルの内積が 0 の時、その二つのベクトルは互いに直交している。ベクトルの内積は以下の性質を満たす。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \quad (1.132)$$

$$(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \cdot \vec{b} = \vec{a}_1 \cdot \vec{b} + \vec{a}_2 \cdot \vec{b} \quad (1.133)$$

$$(c\vec{a}) \cdot \vec{b} = c\vec{a} \cdot \vec{b} \quad (1.134)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \quad (1.135)$$

さらに $\vec{a}$ と $\vec{b}$ に対して外積を

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta \vec{e}_\perp \quad (1.136)$$

で定義する。ここで $\vec{e}_\perp$ は $\vec{a}$ から $\vec{b}$ への右ねじ方向の垂直な単位ベクトルである。外積も成分表示が可能で

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \quad (1.137)$$

で与えられる。ベクトルの外積は以下の性質を満たす。

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \quad (1.138)$$

$$(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b} = \vec{a}_1 \times \vec{b} + \vec{a}_2 \times \vec{b} \quad (1.139)$$

$$(c\vec{a}) \times \vec{b} = c\vec{a} \times \vec{b} \quad (1.140)$$

特に $\vec{a} \times \vec{a} = 0$ である。

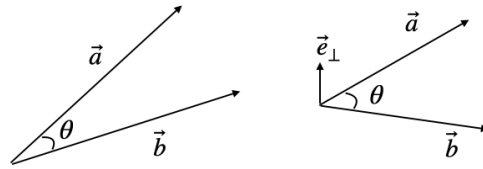


図 1.5: ベクトルの内積（左）とベクトルの外積（右）

1.4.3 基底ベクトル

N 個のベクトルの集合 $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ を考える。このベクトルの集合の各要素 $\vec{a}_i$ をスカラー (c_i) 倍して和をとったもの

$$\sum_{i=1}^N c_i \vec{a}_i \quad (1.141)$$

をベクトルの一次結合という。今、ベクトルの一次結合の和がゼロになる場合を考える。

$$\sum_{i=1}^N c_i \vec{a}_i = 0 \quad (1.142)$$

この方程式が自明でない解（少なくとも一つの c_i がゼロでない解）を持つ時、 $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ は一次従属であるという。一方で自明な解（全ての c_i がゼロ）しかない時には、 $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ は一次独立であるという。これらの定義は次のように言い換えることもできる。ベクトルの集合 $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ の要素の一つ $\vec{a}_i$ が他の $N-1$ 個のベクトルの線形結合で書ける時に $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ を一次従属であるという。

また、要素のどの一つも他の $N-1$ 個の線形結合で表せない時に $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ を一次独立であるという。今考えている 3 次元空間では 1 次独立なベクトルは 3 つまでである。

♣ 問 5 ♣

以下の 3 つのベクトルは一次独立、一次従属のどちらであるか？

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -5 \end{pmatrix} \quad (1.143)$$

ベクトルの集合 $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ が

1. 任意の空間上のベクトルが $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ の一次結合で書ける
2. $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ が一次独立である

とき、 $\{\vec{a}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ をその空間の基底或いは基底ベクトルという。特に、基底ベクトルの中でも長さが 1 で互いに直交してい基底を正規直交基底という。今空間上の任意のベクトル $\vec{b}$ と正規直交基底 $\{\vec{e}_i\}_{i=1,2,\dots,N}$ を考える。正規直交基底の定義からある実数の組 $\{c_i\}_i$ が存在して

$$\vec{b} = \sum_{i=1}^N c_i \vec{e}_i \quad (1.144)$$

と書ける。正規直交基底では異なる基底ベクトル間の内積は直交し、基底ベクトルの長さは 1 であるから

$$\vec{b} \cdot \vec{e}_i = \sum_{i'=1}^N c_{i'} \vec{e}_{i'} \cdot \vec{e}_i \quad (1.145)$$

$$= c_i \quad (1.146)$$

を得る。実はこの c_i が正規直交基底での座標系の成分となる。

例として 3 次元空間上の直交座標系 xyz のそれぞれの軸に並行でかつ長さが 1 の 3 つベクトル

$$\vec{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.147)$$

は正規直交基底である。実際、 $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ は一次独立であり、任意のベクトル $\vec{a}$ は

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \quad (1.148)$$

と $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ の一次結合で書くことができかつ、

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1 \quad (1.149)$$

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0 \quad (1.150)$$

であるから、確かに正規直交基底の定義を満たしている。さらに $\vec{a}$ と $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ との内積を計算するとそれぞれ、

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_x = x \quad (1.151)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_y = y \quad (1.152)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_z = z \quad (1.153)$$

となり、 $\vec{a}$ の x, y, z 座標系の各成分が得られる。

以下の例題に示すように 3 次元空間には他にも正規直交基底を取ることができる。

♠ 例題 9 ♠

3次元空間の正規直交基底 $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ に対して

$$\vec{e}_{x'} = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y \quad (1.154)$$

$$\vec{e}_{y'} = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y \quad (1.155)$$

と定義するとき、 $\{\vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}, \vec{e}_z\}$ と $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ の間の幾何学的な関係式を調べ、さらに $\{\vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}, \vec{e}_z\}$ が正規直交基底となることを示せ。

‡ 解答 ‡

まず、 $\vec{e}_{x'}$ と $\vec{e}_{y'}$ が元の x, y, z 座標系でどちらを向いているかを調べる。この二つのベクトルの成分表示は

$$\vec{e}_{x'} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_{y'} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1.156)$$

となる。ここから $\vec{e}_{x'}$ と $\vec{e}_{y'}$ のベクトルは図のようになる。すなわち $\vec{e}_{x'}$ と $\vec{e}_{y'}$ は $\vec{e}_x$ と $\vec{e}_y$ から角度 θ だけ回転させた基底ベクトルとなっている。さらに、

$$\vec{e}_{x'} \cdot \vec{e}_{x'} = (\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y) \cdot (\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y) \quad (1.157)$$

$$= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \quad (1.158)$$

$$= 1 \quad (1.159)$$

$$\vec{e}_{x'} \cdot \vec{e}_{y'} = (\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y) \cdot (-\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y) \quad (1.160)$$

$$= -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta \quad (1.161)$$

$$= 0 \quad (1.162)$$

などとして $\vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}, \vec{e}_z$ が正規直交基底の条件を満たす。

♠ 例題 10 ♠

xyz 座標で

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \quad (1.163)$$

として与えられるベクトルを考える。このベクトルを例題 9 における正規直交基底 $\vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}, \vec{e}_z$ の成分で表せ。

‡ 解答 ‡

$\vec{a}$ は $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ を用いて

$$\vec{a} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z \quad (1.164)$$

として与えられる。のちの便宜のために $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y\}$ と $\{\vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}\}$ の内積をそれぞれ計算すると

$$\vec{e}_{x'} \cdot \vec{e}_x = \cos \theta \quad (1.165)$$

$$\vec{e}_{x'} \cdot \vec{e}_y = \sin \theta \quad (1.166)$$

$$\vec{e}_{y'} \cdot \vec{e}_x = -\sin \theta \quad (1.167)$$

$$\vec{e}_{y'} \cdot \vec{e}_y = \cos \theta \quad (1.168)$$

となる。 $\vec{a}$ の $\vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}, \vec{e}_z$ での成分を得るために内積を計算すると

$$\vec{e}_{x'} \cdot \vec{a} = a_x \cos \theta + a_y \sin \theta \quad (1.169)$$

$$\vec{e}_{y'} \cdot \vec{a} = -a_x \sin \theta + a_y \cos \theta \quad (1.170)$$

を得る。故に

$$\vec{a} = (a_x \cos \theta + a_y \sin \theta) \vec{e}_{x'} + (-a_x \sin \theta + a_y \cos \theta) \vec{e}_{y'} \quad (1.171)$$

を得る。

この例が示すようにベクトルの成分表示は座標系に依存した概念であ離、同じベクトルでも異なる座標系（基底ベクトル）を用いると異なる成分表示となる。

1.5 典型的な座標系

2次元空間および3次元空間を表す座標系として最初に登場するのはxy直交座標系およびxyz直交座標系である。しかし、物体の運動を解析する上で問題に応じた座標系を導入する方が便利ことが多い。ここでは力学でしばしば現れる典型的な座標系について説明する。

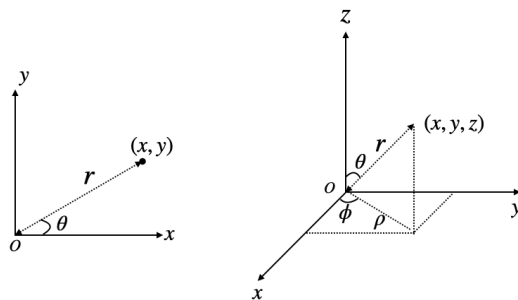


図 1.6: 2次元極座標（左）と3次元極座標と円筒座標（右）

1.5.1 極座標（2次元）

2次元平面上の点 (x, y) を表すのに極座標では原点からの距離 r と x 軸からの角度 ϕ を用いる。 (x, y) と (r, ϕ) の関係は

$$x = r \cos \phi \quad (1.172)$$

$$y = r \sin \phi \quad (1.173)$$

で与えられる。また、 (r, ϕ) を (x, y) で表すと

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1.174)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad (1.175)$$

となる。

1.5.2 極座標（3次元）

3次元の極座標は球座標とも呼ばれる。3次元空間上の点 (x, y, z) を表すのに原点からの距離 r , z 軸からの角度 θ , (x, y) 平面上に射影した点と x 軸のなす角 ϕ の (r, θ, ϕ) を用いる。 (x, y, z) と (r, ϕ, θ) の

間の関係は

$$x = r \sin \theta \cos \phi \quad (1.176)$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi \quad (1.177)$$

$$z = r \cos \theta \quad (1.178)$$

となる。また (r, θ, ϕ) で (x, y, z) を表すと

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (1.179)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad (1.180)$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \quad (1.181)$$

となる。

1.5.3 円筒座標

円筒座標では 3 次元空間上の点 (x, y, z) を表すのに z 軸からの距離 $\rho, (x, y)$ 平面上に射影した点と x 軸のなす角 ϕ として (ρ, ϕ, z) を用いる。ここで

$$x = \rho \cos \phi \quad (1.182)$$

$$y = \rho \sin \phi \quad (1.183)$$

である。

1.6 線積分

ここまでベクトルと微積分について復習したので、最後に線積分について触れておく。線積分はある決まった直線上の関数の積分である。力学では粒子の軌道に沿った積分が重要な物理量になることもあり、その際に線積分は有用な概念となる。

まず通常の定積分の初等的な理解から始める。実数関数 $f(x)$ の区間 $[a, b]$ 間の定積分は区間を n 等分することで以下のようにかけた。

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta_n f(x_i) \quad (1.184)$$

ここで $\Delta_n = \frac{b-a}{n}$ は区間を n 等分した時の小区間の幅で x_i は i 番目の小区間内の代表点である。この x_i の代表点の取り方に依存せず極限值が存在すれば積分可能ということであった。代表点の取り方に依存しないということを明確にするために各小区間内での関数 $f(x)$ の最小値を m_i 、最大値を M_i とする。すると各小区間で

$$m_i \leq f(x_i) \leq M_i \quad (1.185)$$

となるので、

$$\sum_{i=1}^n \Delta_n m_i \leq \sum_{i=1}^n \Delta_n f(x_i) \leq \sum_{i=1}^n \Delta_n M_i \quad (1.186)$$

を得る。最後に $n \rightarrow \infty$ の極限で最左辺と最右辺の極限が存在してかつ値が一致すれば関数 $f(x)$ は区間 $[a, b]$ で積分可能である。

線積分も同様な方法で定義される。今、平面上あるいは空間上で向きを持った曲線 C を一つ固定し、この曲線上での関数 $f(\vec{r})$ の線積分を考える。まず曲線 C の始点 A 、終点 B として、曲線を n 分割する。

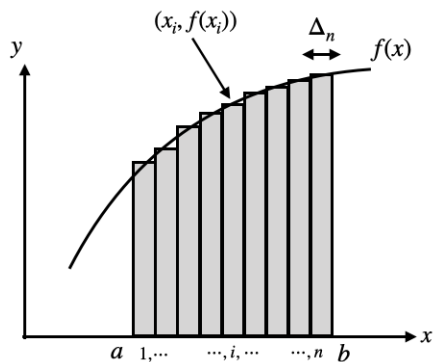


図 1.7: 1次元積分の概念図

分割した区間で i 番目の小区間上で関数 $f(\vec{r})$ の最小値を m_i 、最大値を M_i とすると、小区間内の任意の点 $\vec{r}_i$ に対して

$$m_i \leq f(\vec{r}_i) \leq M_i \quad (1.187)$$

なので、 i に対して和を計算すると、

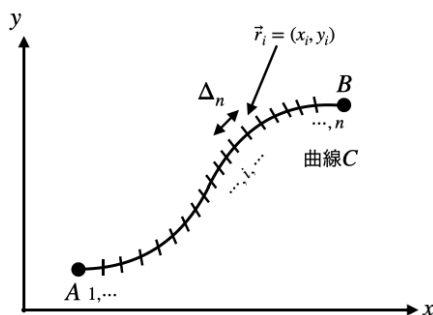


図 1.8: 線積分の概念図

$$\sum_{i=1}^n \Delta s_n m_i \leq \sum_{i=1}^n \Delta s_n f(\vec{r}_i) \leq \sum_{i=1}^n \Delta s_n M_i \quad (1.188)$$

を得る。ここで Δs_n は小区間の長さである。 $n \rightarrow \infty$ の極限で最左辺と最右辺が一致する時、関数 $f(\vec{r})$ の曲線 C 上の線積分が定義できる。

$$\int_C f(\vec{r}) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta s_n m_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta s_n M_i \quad (1.189)$$

以上の定義は向きをもつ曲線に対して線積分を定義している。そこで曲線 C に対して逆向きの曲線 $-C$ に対する線積分はマイナスがかかるものとして定義する。

$$\int_C f(\vec{r}) ds = - \int_{-C} f(\vec{r}) ds \quad (1.190)$$

また、曲線 C を 2 分割して C_1 と C_2 とすると

$$\int_C f(\vec{r})ds = \int_{C_1} f(\vec{r})ds + \int_{C_2} f(\vec{r})ds \quad (1.191)$$

が成立する。ここまで見てきたように線積分は積分する曲線が決まって定義されるものである。ゆえに

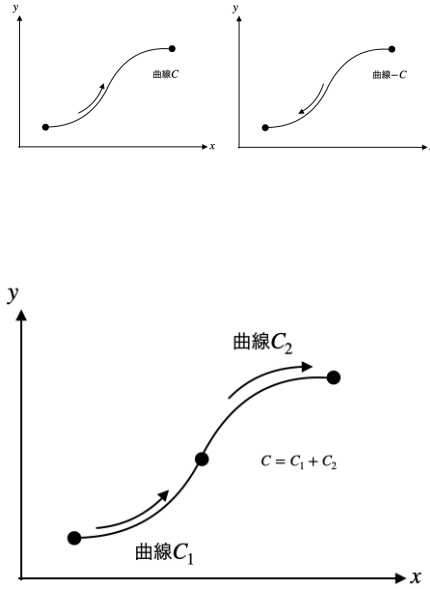


図 1.9: 線積分の性質

始点と終点が同じでも始点から終点に至るまでの曲線が異なれば線積分の結果も異なるものとなる。以上で線積分の概念的な説明は尽きているが実際の計算では線積分をパラメータによる積分に変えるとわかりやすい。いま、曲線 C が実数パラメータ $t \in [t_A, t_B]$ を用いて $\vec{r} = \vec{r}(t)$ とかけているとする。パラメータを t から $t + \Delta t$ まで変化させた時の微小線分の長さは

$$\Delta s = |\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)| \quad (1.192)$$

$$= |\dot{\vec{r}}| \Delta t \quad (1.193)$$

で与えられるので

$$\int_C f(\vec{r})ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta s_n f(\vec{r}_i) \quad (1.194)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |\dot{\vec{r}}| f(\vec{r}_i) \Delta t \quad (1.195)$$

$$= \int_{t_A}^{t_B} f(\vec{r}(t)) |\dot{\vec{r}}| dt \quad (1.196)$$

を得る。これで線積分をパラメータ $t \in [0, 1]$ による積分で表示することができた。

♠ 例題 11 ♠

3 次元空間上の曲線 C として

$$\vec{r}(t) = (at, bt, 0) \quad (1.197)$$

を考える。関数 $f(\vec{r}) = x$ とした時、曲線 C 上の関数 $f(x)$ の線積分を計算せよ。

‡ 解答 ‡

まず $\vec{v}ecr = (a, b, 0)$ なので $|\dot{\vec{r}}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ である。また $f(\vec{r}) = x = at$ ゆえに

$$\int_C f(x) ds = \int_0^1 at \sqrt{a^2 + b^2} dt \quad (1.198)$$

$$= \frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{2} \quad (1.199)$$

線積分を用いると曲線の長さは関数 $f(x) = 1$ にたいする曲線上の積分となるから

$$L(C) = \int_C ds \quad (1.200)$$

で与えられる。

ここまでは線積分を計算する対象は実数値関数 $f(\vec{r})$ であった。物理ではしばしばベクトル場の曲線の接線方向の成分の線積分がしばしば現れる。空間上のベクトル場 $\vec{A}(\vec{r}) = (A_x(\vec{r}), A_y(\vec{r}), A_z(\vec{r}))$ を考える。曲線 C が $\vec{r}(t)$ として与えられているとする。ここで $t \in [t_A, t_B]$ である。このとき、曲線 C の単位接ベクトルは $\vec{t} = \dot{\vec{r}}/|\dot{\vec{r}}|$ なのでベクトル場の接線方向の線積分は

$$\int_C \vec{A} \cdot \vec{t} ds = \int_C \vec{A} \cdot \vec{t} |\dot{\vec{r}}| dt \quad (1.201)$$

で与えられる。 $\vec{t} |\dot{\vec{r}}| dt = \dot{\vec{r}} dt$ なので以下のようにもかける。

$$\int_C \vec{A} \cdot \vec{t} ds = \int_C \vec{A} \cdot \dot{\vec{r}} dt \quad (1.202)$$

$$= \int_C \vec{A} \cdot d\vec{r} \quad (1.203)$$

♠ 例題 12 ♠

3次元空間上の曲線 C が以下で与えられているとする。

$$C = (t, t^2, 0) | t \in [0, 1] \quad (1.204)$$

ベクトル場 $\vec{A} = (0, y, 0)$ を曲線の接線方向の線積分を計算せよ。

‡ 解答 ‡

$$\dot{\vec{r}} = (1, 2t, 0) \quad (1.205)$$

なので

$$\int_C \vec{A} \cdot \vec{t} ds = \int_0^1 (2t \times t^2) dt = \frac{1}{2} \quad (1.206)$$